

植物生理学重点章节综合笔记

第四章：信号与信号转导 (Signals and Signal Transduction)

植物信号转导概述

- 植物是**固着生物** (Sessile Organisms)，无法移动逃避不利环境
- 必须通过**信号转导** (Signal Transduction)感知和响应环境变化
- 基本途径：信号 → **受体** (Receptor) → 信号转导 → 响应
- 达尔文首次通过**向光性** (Phototropism)实验发现植物信号传导
- 导致发现**生长素** (Auxin)，第一个植物激素

受体定位

- 不同激素的受体位于不同的细胞区室
- **质膜** (Plasma Membrane)：油菜素类固醇 (Brassinosteroids)
- **内质网** (Endoplasmic Reticulum)：细胞分裂素 (Cytokinin)、**乙烯** (Ethylene)
- **细胞质/细胞核** (Cytoplasm/Nucleus)：生长素 (Auxin)、赤霉素 (Gibberellin)、**脱落酸** (Abscisic Acid)
- 受体位置影响信号传递速度和特异性

信号放大

- **MAPK 级联** (MAPK Cascades)通过三级磷酸化放大信号
- MAPKKK → MAPKK → MAPK
- **类受体激酶** (Receptor-Like Kinases, RLKs)是跨膜蛋白
- **第二信使** (Second Messengers)：Ca²⁺、pH 变化、**活性氧** (ROS)
- **磷脂酶** (Phospholipases)产生脂质信号分子

植物激素

- 五种经典激素：生长素、赤霉素、细胞分裂素、乙烯、脱落酸
- 附加激素：油菜素类固醇、**独脚金内酯** (Strigolactones)、**茉莉酸** (Jasmonic Acid)、**水杨酸** (Salicylic Acid)
- 化学结构多样：小分子到类固醇
- 每种激素具有独特的生物合成途径

激素稳态

- **稳态** (Homeostasis)维持最佳激素水平
- 涉及生物合成、运输、结合、降解
- 反馈环路提供自我调控

生长素运输和信号

- **极性运输** (Polar Transport)：定向的细胞间生长素移动
- **PIN 蛋白**介导生长素流出：PIN 蛋白是一类极性定位于细胞膜上的生长素输出载体。它们决定生长素从细胞流出的方向，从而控制生长素在组织中的分布和极性运输。不同 PIN 蛋白在细胞中的定位（如顶端或基端）决定了生长素流动的方向性，是植物发育和向性反应的关键调控因子。
- **TIR1/AFB** 是 F-box 蛋白受体，定位在**细胞核**中
 - 具体作用

1. 生长素分子进入细胞并与 TIR1/AFB 受体结合。
 2. 结合后的复合物促进 Aux/IAA 抑制子蛋白的泛素化。
 3. 泛素化的 Aux/IAA 被 26S 蛋白酶体识别并降解。
 4. 抑制子降解后，ARF 转录因子得以激活。
 5. 激活的 ARF 调控生长素响应基因的表达，介导生长素的生物学效应。
- ▶ 生物学效应
 - 促进细胞伸长，具体机制为：
 - 生长素促进质膜 H⁺-ATPase 活性，导致细胞壁酸化（酸生长理论）
 - 酸化激活膨胀素（Expansins），松弛细胞壁结构
 - 细胞内渗透压驱动水分进入，细胞体积增大，实现伸长
 - 调控分生组织活动
 - 介导向性反应（如向光性和重力向性）

其他激素信号机制

- **细胞分裂素**：通过**双组分信号** (Two-Component Signaling)
 - ▶ 机制：
 1. 细胞分裂素与质膜上的受体激酶（Histidine Kinase, HK）结合，激活受体的激酶活性。
 2. 受体激酶自磷酸化并将磷酸基团转移到**组分 H** (Histidine-containing Phosphotransfer Protein, HP)。
 3. HP 将磷酸基团转移到**响应调节蛋白** (Response Regulator, RR)。
 4. 磷酸化的 RR 作为转录因子调控细胞分裂素响应基因的表达。
 - ▶ 生物学效应：
 - 促进细胞分裂和分生组织活动
 - 调控器官形成（如根、芽、叶）
 - 延缓叶片衰老（抗衰老作用）
- **乙烯**：气体激素，通过**内质网受体** (ER Receptors)介导信号传导
 - ▶ 机制：
 1. 乙烯与内质网上的受体（如 ETR1, **Ethylene Response 1**）结合，抑制受体的激酶活性。
 2. 在无乙烯时，受体激活 CTR1 激酶（**Constitutive Triple Response 1**），抑制下游信号传导。
 3. 乙烯结合后，受体失活，CTR1 失去抑制作用。
 4. 下游信号分子 EIN2（**Ethylene Insensitive 2**）被激活，促进 EIN3/EIL（**Ethylene Insensitive 3/EIN3-Like**）转录因子的稳定和积累。
 5. EIN3/EIL 调控乙烯响应基因的表达。
 - ▶ 生物学效应：
 - 促进果实成熟
 - 介导叶片和花的衰老
 - 调控应激响应
 - 三重反应：暗生长幼苗的典型反应
 - 下胚轴缩短
 - 下胚轴增粗
 - 顶端钩形成
- **赤霉素**：通过 **DELLA 蛋白** (Asp-Glu-Leu-Leu-Ala) 介导信号传导

- ▶ 机制：
 1. 赤霉素与 GID1 受体 (**Gibberellin Insensitive Dwarf 1**) 结合，形成赤霉素-GID1 复合物。
 2. 该复合物与 DELLA 抑制蛋白结合，促进其泛素化和降解。
 3. DELLA 降解后，释放对生长相关基因的抑制作用。
 4. 激活的转录因子调控赤霉素响应基因的表达。
- ▶ 生物学效应：
 - 促进种子萌发
 - 刺激茎和叶的伸长
 - 促进开花和果实发育
- **脱落酸**：通过 **PYR/PYL/RCAR 受体** (**Pyrabactin Resistance/PYR1-Like/Regulatory Component of ABA Receptor**) 介导信号传导
 - ▶ 机制：
 1. 脱落酸与 PYR/PYL/RCAR 受体结合，形成复合物。
 2. 该复合物抑制 PP2C 磷酸酶 (**Protein Phosphatase 2C**) 的活性。
 3. 抑制 PP2C 后，SnRK2 激酶 (**SNF1-Related Protein Kinase 2**) 被激活。
 4. 激活的 SnRK2 磷酸化下游效应器蛋白，包括转录因子和离子通道。
 5. 调控脱落酸响应基因的表达和生理反应。
 - ▶ 生物学效应：
 - 促进气孔关闭，减少水分蒸腾
 - 脱落酸通过激活 SnRK2 激酶，磷酸化并激活 SLAC1 (**Slow Anion Channel-Associated 1**) 等离子通道，促进负离子 (如 Cl^- 、 NO_3^- 、 malate^{2-}) 流出保卫细胞，进而导致 K^+ 导致细胞渗透势降低，水分外流，气孔关闭，从而减少水分蒸腾，帮助植物应对干旱胁迫。
 - 诱导种子休眠
 - 增强对干旱和盐胁迫的耐受性

第九章：光合作用——光反应 (Photosynthesis: The Light Reactions)

光合作用概述

- 光合作用 (Photosynthesis) 是唯一能够收集太阳能的生物过程
- 产氧光合作用 (Oxygenic Photosynthesis) 产生 O_2 同时合成碳水化合物
- 光能驱动 CO_2 和 H_2O 转化为碳水化合物和 O_2

光的性质

- 光具有波粒二象性
- 作为波：由**波长** (λ , Wavelength) 和**频率** (ν , Frequency) 表征
- 作为粒子：由**光子** (Photons) 组成
- **普朗克定律** (Planck's Law): $E = h\nu$
- **光合有效辐射** (PAR): 400-700 nm

光合色素

- **叶绿素** (Chlorophyll) 具有**卟啉头基** (Porphyrin Head) 和**叶绿醇尾** (Phytol Tail)
- 两种主要类型：**叶绿素 a** 和**叶绿素 b**
- **类胡萝卜素** (Carotenoids) 吸收蓝绿光区

- 不同色素组合允许更广泛的光谱捕获

光系统组织

- **天线系统** (Antenna System)捕获光能并转移到**反应中心** (Reaction Center)
- 反应中心是**电荷分离** (Charge Separation)和**电子转移** (Electron Transfer)的部位
- **Z 型图式** (Z Scheme)显示通过光合系统的电子流
- 两个光系统串联工作：PSII 和 PSI

叶绿体结构

- **类囊体膜** (Thylakoid Membranes)含有光合机制
- **基粒** (Grana)是堆叠的类囊体
- **基质** (Stroma)是类囊体周围的水相区域
- **横向异质性** (Lateral Heterogeneity): PSII 主要在基粒区, PSI 在基质区

电子传递链

- **PSII** (光系统 II)氧化 H_2O 为 O_2
- **细胞色素 b6f 复合体** (Cytochrome b6f Complex)通过 **Q 循环** (Q-Cycle)传递电子和泵质子
- **PSI** (光系统 I)将 $NADP^+$ 还原为 NADPH
- **质体醌** (Plastoquinone)和**质体蓝素** (Plastocyanin)是移动电子载体

ATP 合成

- **化学渗透理论** (Chemiosmotic Theory): 质子梯度驱动 ATP 合成
- **ATP 合成酶** (ATP Synthase)是旋转酶
- CF1 和 CF0 两个主要组分
- 旋转催化机制

光保护

- 防止过量光能损伤光合系统
- 三道防线: **非光化学淬灭** (NPQ)、**清除系统** (Scavenging Systems)、**修复**
- 三道防线的具体作用:
 1. **非光化学淬灭** (Non-Photochemical Quenching, NPQ): 通过耗散多余的激发能为热, 防止激发态叶绿素产生活性氧, 保护光系统 II 免受光抑制。
 2. **清除系统** (Scavenging Systems): 包括抗氧化酶 (如超氧化物歧化酶 SOD、过氧化氢酶 CAT、抗坏血酸过氧化物酶 APX) 和非酶抗氧化剂 (如抗坏血酸、谷胱甘肽、类胡萝卜素), 清除已生成的活性氧 (ROS), 减轻氧化损伤。
 3. **修复** (Repair): 主要指对受损的光系统 II 反应中心蛋白 (如 D1 蛋白) 的快速降解与再合成, 恢复光合功能, 维持光系统的稳定性。
- **玉米黄质循环** (Xanthophyll Cycle)提供动态光保护
 - 玉米黄质循环通过可逆转化三种类胡萝卜素 (紫黄质、花药黄质、玉米黄质) 实现动态光保护。当光强增强时, 紫黄质依次转化为花药黄质和玉米黄质, 玉米黄质能高效耗散多余激发能为热 (非光化学淬灭 NPQ), 防止活性氧产生, 保护光系统 II 免受光抑制。光强降低时, 反应逆转, 恢复光捕获能力, 实现对不同光环境的快速适应。
 - **紫黄质** (Violaxanthin) ↔ **花药黄质** (Antheraxanthin) ↔ **玉米黄质** (Zeaxanthin)

第十章：光合作用——碳反应 (Photosynthesis: The Carbon Reactions)

卡尔文-本森循环

- 碳固定的主要途径
- 三个阶段：**羧化** (Carboxylation)、**还原** (Reduction)、**再生** (Regeneration)
- 每固定三个 CO_2 需要 9 ATP 和 6 NADPH
- 净产物：一个**磷酸丙糖** (Triose Phosphate)分子

Rubisco 酶

- **Rubisco** (核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶)是地球上最丰富的酶
- 具有双重功能：**羧化**与 CO_2 ，**加氧**与 O_2
- 加氧反应引发生**光呼吸** (Photorespiration)
- 需要激活：活化剂 CO_2 和 Mg^{2+}
- **Rubisco 激活酶** (Rubisco Activase)维持活性状态

光调控

- **铁氧还蛋白-硫氧还蛋白系统** (Ferredoxin-Thioredoxin System)将光反应与基质酶活性联系起来
- 还原的硫氧还蛋白通过还原**二硫键** (Disulfide Bonds)激活目标酶
- 多种卡尔文-本森循环酶受氧化还原调控

光呼吸

- 由 Rubisco 的加氧酶活性引发
- 跨越三个细胞器：**叶绿体** (Chloroplasts)、**过氧化物酶体** (Peroxisomes)、**线粒体** (Mitochondria)
- 能量消耗高但必不可少
- 具有保护作用：防止**光抑制** (Photoinhibition)

C4 光合作用

- 一种生化机制，在 Rubisco 周围浓缩 CO_2
- 抑制光呼吸并提高光合效率
- 在**叶肉细胞** (Mesophyll Cells)和**维管束鞘细胞** (Bundle Sheath Cells)之间空间分离
 - **叶肉细胞**首先利用 **PEP 羧化酶** (PEPCase)将大气中的 CO_2 (以 HCO_3^- 形式)固定为四碳化合物 (如草酰乙酸 OAA，随后转化为苹果酸或天冬氨酸)。
 - 这些四碳化合物随后被运输到**维管束鞘细胞**，在这里释放出 CO_2 ，供 **Rubisco** 进行卡尔文循环，极大提高了 CO_2 浓度，抑制光呼吸。
- **PEP 羧化酶** (PEPCase)固定 HCO_3^- 形成四碳酸
 - PEPCase 对 $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ 有高亲和力，且不与 O_2 竞争，因此在高温、低 CO_2 环境下仍能高效固定碳。
- 需要**克兰兹结构** (Kranz Anatomy)
 - 叶片具有明显的解剖结构特征：叶肉细胞环绕维管束鞘细胞，形成“花环”状 (Kranz 意为“花环”)，保证两类细胞间的代谢分工和物质运输。

CAM 光合作用

- **景天酸代谢** (Crassulacean Acid Metabolism)在时间上分离 CO_2 捕获和再固定
- 夜间：**气孔** (Stomata)开放，PEPCase 固定 CO_2

- 白天：气孔关闭，**苹果酸** (Malate)脱羧释放 CO_2
- 高水分利用效率，适应干旱环境

光合产物分配

- 固定碳在两种主要产物之间分配
- **淀粉** (Starch)在叶绿体中积累作为临时储存
- **蔗糖** (Sucrose)在细胞质中合成并输出到库组织
- 分配受**磷酸丙糖/无机磷酸** (Triose-P/Pi)比率动态调控

淀粉代谢

- 淀粉由两种葡萄糖聚合物组成：**直链淀粉** (Amylose)和**支链淀粉** (Amylopectin)
- 合成：**ADP-葡萄糖焦磷酸化酶** (ADP-glucose Pyrophosphorylase)、**淀粉合成酶** (Starch Synthases)
- 降解：**葡聚糖-水双激酶** (Glucan-Water Dikinases)、 **β -淀粉酶** (β -Amylases)

蔗糖合成

- 在细胞质中进行
- **UDP-葡萄糖焦磷酸化酶** (UDP-glucose Pyrophosphorylase)产生 UDP-葡萄糖
- **蔗糖-6F-磷酸合成酶** (Sucrose 6F-Phosphate Synthase, SPS)是关键酶
- 受葡萄糖-6-磷酸和无机磷酸调控

第十三章：呼吸与脂质代谢 (Respiration and Lipid Metabolism)

植物呼吸概述

- **有氧呼吸** (Aerobic Respiration)是还原有机化合物的受控氧化
- 释放由 **ATP** 携带的能量用于细胞维持和发育
- 产生有机酸用于生物合成和氮同化
- 底物多样性：蔗糖、其他糖、有机酸、脂质和蛋白质分解产物

糖酵解

- 特点：
 - **糖酵解** (Glycolysis)是糖氧化分解为**丙酮酸** (Pyruvate)
 - 在**细胞质** (Cytosol)和**质体** (Plastids)中都发生
 - 产生 ATP 和 NADH
- 具体过程 (Detailed Steps):
 1. 葡萄糖磷酸化为葡萄糖-6-磷酸 (己糖激酶/葡萄糖激酶, 消耗 1 ATP)
 - Glucose is phosphorylated to glucose-6-phosphate (Hexokinase/Glucokinase, consumes 1 ATP)
 2. 葡萄糖-6-磷酸异构为果糖-6-磷酸
 - Glucose-6-phosphate isomerized to fructose-6-phosphate
 3. 果糖-6-磷酸磷酸化为果糖-1,6-二磷酸 (磷酸果糖激酶, 消耗 1 ATP)
 - Fructose-6-phosphate phosphorylated to fructose-1,6-bisphosphate (Phosphofructokinase, consumes 1 ATP)
 4. 果糖-1,6-二磷酸裂解为甘油醛-3-磷酸和二羟基丙酮磷酸
 - Fructose-1,6-bisphosphate split into glyceraldehyde-3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate
 5. 二羟基丙酮磷酸转化为甘油醛-3-磷酸 (两分子进入后续步骤)

- Dihydroxyacetone phosphate converted to glyceraldehyde-3-phosphate (two molecules proceed)
- 6. 甘油醛-3-磷酸氧化磷酸化为 1,3-二磷酸甘油酸 (生成 NADH)
 - Glyceraldehyde-3-phosphate oxidized and phosphorylated to 1,3-bisphosphoglycerate (produces NADH)
- 7. 1,3-二磷酸甘油酸转变为 3-磷酸甘油酸 (生成 ATP)
 - 1,3-bisphosphoglycerate converted to 3-phosphoglycerate (produces ATP)
- 8. 3-磷酸甘油酸转变为 2-磷酸甘油酸
 - 3-phosphoglycerate converted to 2-phosphoglycerate
- 9. 2-磷酸甘油酸脱水为磷酸烯醇式丙酮酸
 - 2-phosphoglycerate dehydrated to phosphoenolpyruvate
- 10. 磷酸烯醇式丙酮酸转变为丙酮酸 (生成 ATP)
 - Phosphoenolpyruvate converted to pyruvate (produces ATP)
- 总结: 每 1 分子葡萄糖净生成 2 分子 ATP、2 分子 NADH 和 2 分子丙酮酸
 - Summary: Each glucose yields net 2 ATP, 2 NADH, and 2 pyruvate
- 在缺氧条件 (Anaerobic Conditions) 下, 发酵 (Fermentation) 途径再生 NAD^+
- 两种主要的发酵途径:
 1. 乳酸发酵 (Lactic Acid Fermentation)
 - 过程: 丙酮酸 (Pyruvate) 被乳酸脱氢酶 (Lactate Dehydrogenase) 还原为乳酸 (Lactate), 同时 NADH 被氧化为 NAD^+ , 实现 NAD^+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) 再生。
 - 特点: 不产生气体, 常见于动物肌肉和某些细菌 (如乳酸菌); 产物为乳酸 (Lactate)。
 2. 酒精发酵 (Alcoholic Fermentation)
 - 过程: 丙酮酸 (Pyruvate) 先脱羧生成乙醛 (Acetaldehyde) 和 CO_2 (Carbon Dioxide), 乙醛再被乙醇脱氢酶 (Alcohol Dehydrogenase) 还原为乙醇 (Ethanol), 同时 NADH 被氧化为 NAD^+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide)。
 - 特点: 产生乙醇 (Ethanol) 和 CO_2 (Carbon Dioxide) 气体, 常见于酵母和部分植物组织; 产物为乙醇和二氧化碳。
- 两种发酵途径的共同点: 均在无氧条件下进行, 目的是再生 NAD^+ 以维持糖酵解的持续进行。

氧化戊糖磷酸途径

- 葡萄糖氧化的替代途径
- 产生 NADPH 用于生物合成反应
- 产生戊糖 (Pentose Sugars) 用于核苷酸合成
- 具体过程 (Detailed Steps):
 1. 葡萄糖-6-磷酸 (Glucose-6-Phosphate) 被葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) 氧化为 6-磷酸葡萄糖酸内酯 (6-Phosphoglucono- δ -Lactone), 生成 NADPH 。
 2. 6-磷酸葡萄糖酸内酯 (6-Phosphoglucono- δ -Lactone) 被内酯酶 (Lactonase) 水解为 6-磷酸葡萄糖酸 (6-Phosphogluconate)。
 3. 6-磷酸葡萄糖酸 (6-Phosphogluconate) 被 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶 (6-Phosphogluconate Dehydrogenase) 脱羧为核酮糖-5-磷酸 (Ribulose-5-Phosphate), 同时生成 NADPH 和 CO_2 。
 4. 核酮糖-5-磷酸 (Ribulose-5-Phosphate) 可异构化为核糖-5-磷酸 (Ribose-5-Phosphate) 或酮糖-5-磷酸 (Xylulose-5-Phosphate), 用于核苷酸和其他代谢物合成。

5. 非氧化阶段通过**转酮酶 (Transketolase)** 和**转醛酶 (Transaldolase)** 产生三碳、四碳、七碳等中间产物，可与糖酵解和卡尔文循环互通。

三羧酸循环

- **TCA 循环 (TCA Cycle)**，也称为**克雷布斯循环 (Krebs Cycle)**或**柠檬酸循环 (Citric Acid Cycle)**
- 在线粒体基质中发生
- 过程：
 - 1. 丙酮酸 (**Pyruvate**) 在线粒体中被**丙酮酸脱氢酶复合体 (Pyruvate Dehydrogenase Complex)** 脱羧为**乙酰辅酶 A (Acetyl-CoA)**，生成 NADH 和 CO_2 。
 - 2. 乙酰辅酶 A (**Acetyl-CoA**) 与**草酰乙酸 (Oxaloacetate)** 结合生成**柠檬酸 (Citrate)**。
 - 3. 柠檬酸 (**Citrate**) 异构化为**异柠檬酸 (Isocitrate)**。
 - 4. 异柠檬酸 (**Isocitrate**) 被**异柠檬酸脱氢酶 (Isocitrate Dehydrogenase)** 脱羧为 **α -酮戊二酸 (α -Ketoglutarate)**，生成 NADH 和 CO_2 。
 - 5. **α -酮戊二酸 (α -Ketoglutarate)** 被 **α -酮戊二酸脱氢酶复合体 (α -Ketoglutarate Dehydrogenase Complex)** 脱羧为**琥珀酰辅酶 A (Succinyl-CoA)**，生成 NADH 和 CO_2 。
 - 6. 琥珀酰辅酶 A (**Succinyl-CoA**) 转化为**琥珀酸 (Succinate)**，同时底物水平磷酸化生成 ATP (或 GTP)。
 - 7. 琥珀酸 (**Succinate**) 被**琥珀酸脱氢酶 (Succinate Dehydrogenase)** 氧化为**延胡索酸 (Fumarate)**，生成 FADH_2 。
 - 8. 延胡索酸 (**Fumarate**) 被**延胡索酸水合酶 (Fumarase)** 水合为**苹果酸 (Malate)**。
 - 9. 苹果酸 (**Malate**) 被**苹果酸脱氢酶 (Malate Dehydrogenase)** 氧化为**草酰乙酸 (Oxaloacetate)**，生成 NADH。
- 完成碳化合物氧化为 CO_2
- 每个循环产生 3 NADH、1 FADH_2 和 1 ATP
- **乙酰辅酶 A (Acetyl-CoA)** 与**草酰乙酸 (Oxaloacetate)** 结合形成柠檬酸

氧化磷酸化

- **氧化磷酸化 (Oxidative Phosphorylation)** 偶联电子传递与 ATP 合成
- 四个主要蛋白质复合体 (I, II, III, IV) 在线粒体内膜
- 三个复合体 (I, III, IV) 泵质子创建**电化学梯度 (Electrochemical Gradient)**
- **质子动力 (Proton-Motive Force)** 驱动 ATP 合酶
- ATP Synthase
 - ▶ 结构：F1 (催化部分) 和 F0 (质子通道)
 - ▶ 机制：质子通过 F0 流动引起 F1 旋转，促进 ATP 合成
 - ▶ 每 NADH 产生约 2.5 ATP，每 FADH_2 产生约 1.5 ATP
 - ▶ 效率受**解偶联蛋白 (Uncoupling Proteins)** 调节：允许质子泄漏，产生热量而非 ATP
 - **解偶联蛋白 (Uncoupling Proteins, UCPs)** 是线粒体内膜上的特殊蛋白质，能够使质子跨膜流动而不经 ATP 合酶，从而“解耦”电子传递链与 ATP 合成过程。
 - 主要功能：
 - 通过允许质子回流，减少 ATP 的合成效率，将部分能量以热的形式释放，有助于植物在低温环境下维持细胞温度 (热发生)。
 - 降低活性氧 (ROS) 的产生，保护细胞免受氧化损伤。
 - 调节能量代谢的灵活性，适应不同的生理和胁迫条件。

- 植物 UCPs 家族成员较多，广泛表达于不同组织，尤其在种子萌发、胁迫响应和发育过程中表达上调。
- UCP 的活性受多种因子调控，如脂肪酸激活、核苷酸抑制等。
- ▶ 主要抑制剂分子：
 - **寡霉素 (Oligomycin)**：抑制 ATP 合酶 F₀ 部分，阻止质子通过，停止 ATP 合成。
 - **氰化物 (Cyanide)** 和 **一氧化碳 (Carbon Monoxide)**：抑制复合体 IV（细胞色素氧化酶），阻断电子传递链的末端，导致电子积累和呼吸停止。
 - **抗霉素 A (Antimycin A)**：抑制复合体 III（细胞色素 bc₁ 复合体），阻断电子从辅酶 Q 到细胞色素 c 的传递。
 - **罗通定 (Rotenone)**：抑制复合体 I（NADH 脱氢酶），阻断 NADH 向辅酶 Q 的电子传递。
 - 这些抑制剂通过不同机制干扰电子传递链和 ATP 合成过程，常用于研究线粒体功能和呼吸机制。

替代氧化酶系统

- 植物线粒体具有独特的替代电子传递途径
- **替代氧化酶 (Alternative Oxidase, AOX)** 绕过复合体 III 和 IV 与 **解耦联蛋白 (Uncoupling Proteins, UCPs)** 不同，AOX 直接将电子从泛醌传递给氧气生成水，绕过了复合体 III 和 IV，但不参与质子泵，因此不驱动 ATP 合成；而 UCPs 则是通过在线粒体内膜上形成质子通道，使质子回流内膜间隙，同样降低 ATP 合成效率并释放热量。两者都能耗散能量、减少活性氧产生，但机制不同：AOX 改变电子流路径，UCPs 改变质子流路径。
- 这些途径不泵质子，以热量形式耗散能量
- 提供代谢灵活性和应激响应

脂质功能

- **脂质 (Lipids)** 在植物中发挥多种功能
- 种子中作为油和脂肪的能量储存
- 所有细胞膜的结构成分
- 发育和应激响应中的信号分子

脂肪酸合成

- 脂肪酸合成在质体中进行
- 使用乙酰辅酶 A 作为构建块
- 需要 ATP 和 NADPH
- **丙二酰辅酶 A (Malonyl-CoA)** 转移到 **酰基载体蛋白 (Acyl Carrier Protein, ACP)**

种子萌发中的脂质动员

- 储存脂质被动员并转化为糖
- **β -氧化 (β -Oxidation)** 在 **乙醛酸循环体 (Glyoxysomes)** 中分解脂肪酸
- **乙醛酸循环 (Glyoxylate Cycle)** 将乙酰辅酶 A 转化为琥珀酸
- **糖异生 (Gluconeogenesis)** 将琥珀酸转化为蔗糖

第十五章：非生物胁迫 (Abiotic Stress)

非生物胁迫概述

- **非生物胁迫 (Abiotic Stress)** 指非生物环境因素的负面影响
- 主要胁迫：**水分亏缺 (Water Deficit)**、**盐胁迫 (Salinity)**、**热胁迫 (Heat)**、**冷胁迫 (Cold)**

- 植物必须通过生理和发育变化适应以维持生长和繁殖

活性氧

- **ROS** (活性氧)是部分还原的分子氧形式
- 包括超氧化物(O_2^-)、过氧化氢(H_2O_2)、羟基自由基($OH^\bullet$)
- 清除系统
 - **超氧化物歧化酶** (Superoxide Dismutase, SOD): 将 O_2^- 转化为 H_2O_2
 - **过氧化氢酶** (Catalase, CAT)和**抗坏血酸过氧化物酶** (Ascorbate Peroxidase, APX): 分解 H_2O_2
 - **谷胱甘肽还原酶** (Glutathione Reductase, GR): 维持还原型谷胱甘肽水平
- 具有双重作用: 损伤细胞成分但也作为信号分子
- 生成与清除之间的平衡至关重要

钙信号

- Ca^{2+} 是胁迫响应中的通用第二信使
- 胁迫引起细胞质钙快速增加
- 不同胁迫产生独特的**钙信号特征** (Calcium Signatures)
- **钙调蛋白** (Calmodulin, CaM)、**钙依赖蛋白激酶** (CDPKs)和 **CBL/CIPK** 系统传感钙
 - 钙信号通过调节多种胁迫响应基因的表达, 参与渗透调节、抗氧化防御、细胞死亡等过程。
 - 钙调蛋白 (CaM) 与钙结合后激活多种靶蛋白 (如蛋白激酶、磷酸酶、转录因子), 调控信号转导网络。
 - CDPKs (钙依赖蛋白激酶) 直接感受钙信号并磷酸化下游效应蛋白, 快速介导胁迫响应。
 - CBL/CIPK 系统通过特异性识别不同钙信号, 实现对离子通道、转运蛋白等的精细调控, 增强胁迫耐受性。

ROS 信号

- ROS 在正常代谢过程中持续产生
- 传感器监测 ROS 水平
- 信号传导激活清除和驯化
- ROS 和钙信号途径相互作用, 创建正反馈放大环

MAPK 信号

- **MAPK 级联**放大胁迫信号
- 三级磷酸化系统: $MAP3K \rightarrow MAP2K \rightarrow MAPK$
- 提供信号放大和特异性

转录因子网络

- 胁迫信号激活**转录因子** (Transcription Factor)网络
- 网络称为**调节子** (Regulons), 协调基因表达
- 主要家族: **MYC/MYB**、**bZIP**、**DREB**、**NAC**

系统信号

- 局部胁迫感知触发全植物响应
- 信号从胁迫组织扩散到整个植物
- **ROS 波**和**钙波**传播
- **系统获得性驯化** (Systemic Acquired Acclimation)保护整个植物

激素调控

- **ABA** (脱落酸)是主要胁迫激素
- 在水分亏缺、盐胁迫、冷胁迫期间水平快速增加
- 调控**气孔关闭** (Stomatal Closure)和许多胁迫响应
- **细胞分裂素**可以增强胁迫耐受性

驯化机制

- **抗氧化系统** (Antioxidant Systems)对胁迫耐受性至关重要
- **热激蛋白** (Heat Shock Proteins, HSPs)作为**分子伴侣** (Molecular Chaperones)保护蛋白质
- **膜脂修饰** (Membrane Lipid Modifications)影响温度耐受性
- **通气组织** (Aerenchyma)在淹水胁迫期间形成
- **植物螯合肽** (Phytochelatins)提供重金属解毒机制

相容性溶质

- 植物在渗透胁迫期间积累**相容性溶质** (Compatible Solutes)
- 小的有机分子保护细胞
- 包括**脯氨酸** (Proline)、**甘露醇** (Mannitol)、**甜菜碱** (Glycine Betaine)
- 提供**渗透调节** (Osmotic Adjustment)以维持膨压

第十六章：来自阳光的信号 (Signals from Sunlight)

光信号概述

- **阳光** (Sunlight)在植物生命中具有双重功能
- **光合作用** (Photosynthesis)的能量来源
- 调控**发育** (Development)的环境信号
- 光质量、数量、持续时间和方向都提供信号

光形态建成

- **黄化** (Etiolation)：暗生长幼苗的特征形态
- 特征：茎伸长、叶片小且未展开、缺乏叶绿素
- **光形态建成** (Photomorphogenesis)：光诱导的发育程序
- 光触发**去黄化** (De-etiolation)

光受体类别

- 植物检测多个波长范围
- **红光** (Red Light, 600-700 nm)和**远红光** (Far-Red Light, 700-750 nm)
- **蓝光** (Blue Light, 400-500 nm)
- **UV-B 辐射** (UV-B Radiation, 280-320 nm)
- 每个范围都有专门的光受体系统

光敏色素系统

- 通过种子萌发研究发现光敏色素
- 红光促进萌发，远红光逆转效应
- **光可逆** (Photoreversible)响应
- **Pr** (红光吸收型)和 **Pfr** (远红光吸收型)两种形式

光敏色素结构

- **发色团** (Chromophore)：**光敏色素胆素** (Phytochromobilin)

- 线性**四吡咯** (Tetrapyrrole)分子
- 通过**硫醚键** (Thioether Linkage)附着到蛋白质
- 在 C15 处发生**顺反异构化** (Cis-Trans Isomerization)

光敏色素激活

- 在细胞质中合成为非活性 Pr
- 红光将 Pr 转化为活性 Pfr
- Pfr 发生**核转位** (Nuclear Translocation)
- 在细胞核中，Pfr 调控基因表达

光敏色素响应类型

- **极低光量反应** (VLFRs): 非常低的光量
- **低光量反应** (LFRs): 光可逆
- **高辐照反应** (HIRs): 需要连续光

PIF 转录因子

- **PIFs** (光敏色素互作因子)是 **bHLH 转录因子** (bHLH Transcription Factors)
- 作为光形态建成的负调控因子
- 在黑暗中: 激活暗形态建成基因
- 光激活的 Pfr 促进 PIF 降解

COP1 和蛋白质稳定性

- **COP1** (组成型光形态建成 1)调控转录因子稳定性
- 在黑暗中: COP1 在核内, 降解光形态建成因子
- 在光中: COP1 被排除出核外

隐花色素

- **隐花色素** (Cryptochromes)感知蓝光和 UV-A 光
- 与 **DNA 光解酶** (DNA Photolyases)相关但缺乏修复活性
- 两个发色团: **FAD** 和 **MTHF**
- 激活的 cry1 与 COP1 和 SPA1 相互作用, 隔离 COP1-SPA1 复合体

向光素

- **向光素** (Phototropins)是**丝氨酸/苏氨酸激酶** (Serine/Threonine Kinases)
- 两个 **LOV 结构域** (LOV Domains)结合 **FMN** (黄素单核苷酸)发色团
- 介导多种响应: **向光性** (Phototropism)、**叶绿体运动** (Chloroplast Movement)、**气孔开放** (Stomatal Opening)

叶绿体定位

- 向光素介导叶绿体运动
- 弱光: 聚集响应最大化光捕获
- 强光: 回避响应最小化光损伤
- 运动依赖于肌动蛋白细胞骨架

气孔开放机制

- 蓝光是气孔开放的主要信号
- 激活质膜 **H⁺-ATPase** (质子泵)
- ATPase C 端结构域磷酸化

- **14-3-3 蛋白**结合磷酸化的 ATPase
- 质子泵驱动K⁺ 吸收

UVR8 传感

- **UVR8** (UV 抗性位点 8)是 UV-B 光受体
- 独特的 **β 螺旋桨** (β-Propeller)结构
- 没有单独的发色团
- 使用**色氨酸** (Tryptophan)残基吸收 UV-B
- UV-B 导致二聚体解离，单体是信号活性形式

第十七章：种子休眠、萌发与幼苗建成 (Seed Dormancy, Germination, and Seedling Establishment)

种子结构

- 所有种子包含三个基本特征
- **胚** (Embryo)：下一代孢子体
- **食物储存组织** (Food Storage Tissue)：胚乳或子叶
- **种皮** (Seed Coat 或 Testa)：保护外层

种子储存化合物

- 种子储存三种主要类型的储备物质
- **淀粉** (Starch)：在造粉体中的碳水化合物储备
- **脂质** (Lipids)：油体中的三酰甘油
- **蛋白质** (Proteins)：在蛋白质储存液泡中
- 主要蛋白质家族：**球蛋白** (Globulins)、**醇溶蛋白** (Prolamins)、**谷蛋白** (Glutelins)、**白蛋白** (Albumins)

休眠与静止

- **静止** (Quiescence)：由于不利条件的非萌发状态
- **休眠** (Dormancy)：即使在有利条件下也无法萌发
- 需要特定处理来打破休眠
- 防止**胎萌** (Vivipary)：过早萌发

休眠的激素控制

- **脱落酸** (ABA)促进和维持休眠
- **赤霉素** (GA)促进萌发
- 休眠由 ABA/GA 比率控制
- **DOG1** (萌发延迟 1)是主调控因子

打破休眠的方法

- **层积处理** (Stratification)：湿冷处理
- **后熟** (After-Ripening)：室温干燥储存
- 其他处理：光、划伤、火、烟、动物消化

萌发要求

- 三个基本要求
- 充足的**水分** (Water)：用于代谢激活

- 足够的**氧气** (Oxygen): 用于呼吸
- 适当的**温度** (Temperature): 物种特异性最适

萌发阶段

- 萌发遵循三相吸水模式
- **第一阶段**: 快速吸胀 (Imbibition)
- **第二阶段**: 滞后期伴随代谢激活
- **第三阶段**: 胚根出现和幼苗生长

储备物质动员

- 大麦籽粒说明经典模式
- **糊粉层** (Aleurone Layer): 特化的活胚乳细胞
- 合成和分泌水解酶
- 响应来自胚的 GA
- **α -淀粉酶** (α -Amylase) 降解淀粉

GA 诱导的基因表达

- **赤霉素** 信号转导在糊粉细胞中
- GA 结合 **GID1 受体** (GID1 Receptor)
- 触发 **DELLA** 抑制蛋白降解
- 释放 **GA-MYB** 转录因子
- GA-MYB 激活 α -淀粉酶和其他水解酶基因

幼苗生长

- 光与暗之间的发育显著不同
- **光形态建成** (Photomorphogenesis): 光诱导的发育
- **暗形态建成** (Skotomorphogenesis): 暗诱导的发育 (**黄化** Etiolation)
- **油菜素类固醇** (Brassinosteroids) 正常黄化所需

乙烯与三重反应

- **乙烯** (Ethylene) 在土壤和紧实环境中积累
- 暗生长双子叶植物的**三重反应** (Triple Response)
- 缩短、增粗的下胚轴
- 夸张的顶端钩
- 减少根伸长

维管系统发育

- **原形成层** (Procambium) 在胚胎发生期间建立
- 分化为**木质部** (Xylem) 和**韧皮部** (Phloem)
- 从根通过下胚轴到子叶的维管连续性
- **生长素** 是维管分化的关键调控因子

根毛分化

- **根毛** (Root Hairs) 增加表面积用于水和养分吸收
- 三种**毛状体细胞** (Trichoblast) 规格模式
- 在拟南芥中: 位置依赖 (H 位置形成毛)
- **乙烯** 刺激根毛形成

差异生长

- **转头运动** (Circumnutation): 螺旋或螺旋生长运动
- **皮层微管** (Cortical Microtubules) 控制细胞扩展方向
- **横向方向** (Transverse Orientation): 促进纵向生长
- 激素调控微管方向

乙烯响应动力学

- 乙烯对生长的影响显示**双相响应** (Biphasic Response)
- **第一阶段**: 快速、短暂抑制 (分钟到小时)
- **第二阶段**: 持续抑制 (小时到天)

生长素刺激的伸长

- **生长素** (Auxin, 主要是 **IAA**) 是主要促生长激素
- 剂量响应曲线: 钟形
- **酸生长理论** (Acid Growth Theory): 生长素促进 H^+ 分泌
- 壁酸化激活**膨胀素** (Expansins)

极性生长素运输

- **极性运输** (Polar Transport): 定向的细胞间生长素移动
- 独立于重力或浓度梯度
- **向基** (Basipetal): 茎尖向基部
- 由 **PIN 蛋白** 和 **ABCB 转运蛋白** 介导

重力向性

- 水平定向触发生长素重新分配
- 更多生长素移动到器官下侧
- 在茎中: 下侧生长更快, 向上弯曲(**负重力向性** Negative Gravitropism)
- 在根中: 下侧生长较慢, 向下弯曲(**正重力向性** Positive Gravitropism)

根冠在根重力向性中的作用

- 正常重力向性响应需要根冠
- 根冠去除: 根失去重力向性
- 根冠中的**柱细胞** (Columella Cells) 是重力传感器
- **平衡石** (Statoliths): 充满淀粉的**造粉体** (Amyloplasts)

重力向性的时间进程

- 重力向性响应分阶段发生
- **平衡石沉降** (Statolith Sedimentation): 秒到分钟
- **信号转导** (Signal Transduction): 分钟
- **差异生长** (Differential Growth): 小时

茎中的重力感知

- 茎在**淀粉鞘** (Starch Sheath) 中感知重力
- 淀粉鞘: 围绕维管组织的内皮层细胞
- 细胞含有可沉降的造粉体作为平衡石

触摸向性

- **触摸向性** (Thigmotropism): 对机械刺激的定向生长响应

- 对根在土壤中导航绕过障碍物很重要
- 产生**波动** (Waving)和**偏斜** (Skewing)生长模式
- 与重力向性相互作用

向水性

- **向水性** (Hydrotropism): 根向更高水势生长
- 由 **ABA** 和**细胞分裂素**信号介导
- **MIZ1** 基因负调控 **ECA1** Ca^{2+} -ATPase
- 导致低水势侧 Ca^{2+} 更高

向光性

- **向光性** (Phototropism): 对光的定向生长响应
- **蓝光** (400-500 nm)是有效波长
- 茎显示**正向光性** (Positive Phototropism): 向光弯曲
- 由从照明侧到遮荫侧的生长素重新分配介导

向光素介导的生长素重新分配

- **向光素** (Phototropins, phot1 和 phot2)是蓝光受体
- phot1 对低强度向光性最重要
- 光在照明侧激活 phot1
- 激活的 phot1 通过 ABCB19 磷酸化阻断生长素输出

第二十章：开花与花发育的控制 (The Control of Flowering and Floral Development)

开花时间控制

- 在正确的时间开花对**繁殖适应度** (Reproductive Fitness)至关重要
- 必须协调: 同种其他个体(**异花授粉** Cross-Pollination)、传粉者、种子形成的最佳条件
- 植物整合多种环境和发育信号

相变

- 植物在开花前经历相变
- **幼年期** (Juvenile Phase): 早期发育阶段
- **成年营养期** (Adult Vegetative Phase): 成熟但不开花
- **生殖期** (Reproductive Phase): 花产生

微小 RNA 控制相变

- **微小 RNA** (MicroRNAs)是关键的时间调控因子
- **miR156**: 幼年期高, 促进幼年性状
- **miR172**: 随年龄增加, 促进成年性状
- 比率决定发育阶段

生物钟

- **生物钟** (Circadian Clock): 内源的约 24 小时节律
- 在恒定条件下持续(**自由运转** Free-Running)
- 允许预测每日环境变化
- 对光周期测量至关重要

分子振荡器

- 基于相互锁定的**转录翻译反馈环** (Transcriptional-Translational Feedback Loops)
- **早晨基因**: LHY、CCA1
- **傍晚基因**: TOC1、PRR 家族
- 相互抑制创建振荡

光周期现象

- **光周期现象** (Photoperiodism): 检测和响应日长
- 使季节性响应成为可能
- **短日植物** (Short-Day Plants, SDPs): 当天短于临界长度时开花
 - 光敏色素机制: 在 SDPs 中, 夜间较长, 光敏色素主要处于 Pr (红光吸收型) 状态, 远红光信号较弱, Pfr (远红光吸收型) 含量低。Pfr 在 SDPs 中通常抑制开花, 因此长夜导致 Pfr 减少, 解除对开花的抑制, 促进 FT 等成花基因表达, 诱导开花。
- **长日植物** (Long-Day Plants, LDPs): 当天长于临界长度时开花
 - 光敏色素机制: 在 LDPs 中, 白天较长, 红光充足, Pr 被转化为 Pfr, Pfr 含量高。Pfr 在 LDPs 中促进开花, 激活 CO 和 FT 等基因的表达, Pfr 积累到一定水平后, 诱导开花信号产生。
- **日中性植物** (Day-Neutral Plants, DNPs): 独立于光周期开花
 - 光敏色素机制: DNPs 的开花不依赖于光敏色素介导的日长信号, 主要受内源发育信号 (如年龄、激素) 调控, FT 等成花基因的表达与光敏色素状态无直接关系。

测量夜晚

- 植物实际上测量**连续暗期** (Continuous Dark Period)持续时间
- SDPs 需要长夜 (超过临界值)
- LDPs 需要短夜 (低于临界值)
- **暗期中断** (Night Break): 短暂光照中断暗期

外部符合模型

- 由 Erwin Bünning (1936) 提出
- 生物钟创建交替的**光敏感期**和**光不敏感期** (Light-Sensitive and Light-Insensitive Phases)
- 开花取决于光与适当阶段的符合

拟南芥的分子基础

- **CONSTANS** (CO): 锌指转录因子
- CO mRNA 在生物钟控制下振荡
- CO 蛋白仅在 CO 表达与光符合时积累
- CO 激活 **FLOWERING LOCUS T** (FT)
- FT 是移动开花信号

光敏色素在光周期现象中的作用

- 光敏色素介导红/远红响应
- 暗期期间的红光: 诱导 LDP 开花, 抑制 SDP 开花
- 远红光逆转红光效应
- 光可逆性是光敏色素的特征

成花素概念

- **成花素** (Florigen): 假定的可传递信号

- 经典嫁接实验显示信号从叶片移动到顶端
- 信号可以穿过嫁接接合处
- 通过**韧皮部 (Phloem)**移动

FT 作为成花素

- FT 蛋白是长期寻找的成花素
- 在叶片**伴胞 (Companion Cells)**中合成
- 通过韧皮部移动到茎尖
- 在分生组织与 FD 转录因子相互作用
- 激活**花分生组织特性基因 (Floral Meristem Identity Genes)**

春化作用

- **春化作用 (Vernalization)**: 长期寒冷促进开花
- **冬性一年生植物 (Winter Annuals)**和**二年生植物 (Biennials)**所需
- 确保春季开花, 而不是秋季
- 典型要求: 4-8 周在 0-10°C

分子机制

- **FLOWERING LOCUS C (FLC)**: 开花的 MADS-box 抑制因子
- FLC 阻断 FT 和 SOC1 表达
- 春化作用导致 FLC 的**表观遗传沉默 (Epigenetic Silencing)**
- 涉及 **Polycomb 抑制复合体 2 (PRC2)**和组蛋白修饰

分生组织转变

- 茎尖分生组织从营养型转变为生殖型
- **营养分生组织 (Vegetative Meristem)** → **花序分生组织 (Inflorescence Meristem)**
- 大小、形状、基因表达的变化
- 花序分生组织产生**花分生组织 (Floral Meristems)**

花器官特性

- **同源异型突变体 (Homeotic Mutants)**: 一种器官类型转化为另一种
- 导致 ABC 模型的器官特性
- 关键突变体: **apetala2**、**apetala3**、**pistillata**、**agamous**

ABC 模型

- 三个基因类别 (A、B、C) 在重叠区域
- 组合活性指定器官特性
- A 和 C 相互拮抗
- 组合: A (萼片)、A+B (花瓣)、B+C (雄蕊)、C (心皮)

添加 E 类: ABCE 模型

- **SEPALLATA (SEP)**基因对所有器官特性都是必需的
- 四个 SEP 基因 (SEP1-4) 作为 **E 类基因 (Class E Genes)**
- ABC 功能的必需辅因子
- 轮 1: A+E → 萼片
- 轮 2: A+B+E → 花瓣
- 轮 3: B+C+E → 雄蕊
- 轮 4: C+E → 心皮

MADS 盒蛋白

- 大多数花特性基因编码 **MADS 盒转录因子** (MADS-Box Transcription Factors)
- 保守的结构域结构: MADS-I-K-C
- 以二聚体或四聚体形式结合 DNA
- 结合 **CArG-box** 基序: CC[A/T]6GG

四重奏模型

- 器官特性由特定的蛋白质四重奏决定
- 不同的 ABCE 组合形成不同的四聚体
- 每个四聚体激活器官特异性基因
- 轮 1: A-A-E-E 四聚体 → 萼片
- 轮 2: A-B-B-E 四聚体 → 花瓣
- 轮 3: B-B-C-E 四聚体 → 雄蕊
- 轮 4: C-C-E-E 四聚体 → 心皮

花对称性

- 大多数花: **辐射对称** (Radial Symmetry 或 Actinomorphy)
- 一些花: **两侧对称** (Bilateral Symmetry 或 Zygomorphy)
- 两侧对称多次独立进化
- 通常与专门化传粉相关
- **Peloria** 突变体: 由表观遗传沉默引起的辐射对称而非两侧对称